WIKIPEDIA

Matriz y determinante jacobianos

En cálculo vectorial, se llama **jacobiano** o **determinante jacobiano** al determinante de la **matriz jacobiana**. Tanto la matriz jacobiana como el determinante jacobiano reciben su nombre en honor al matemático Carl Gustav Jacobi.

En geometría algebraica, el **jacobiano** de una curva hace referencia a la variedad jacobiana, un grupo y variedad algebraica asociada a la curva, donde la curva puede ser embebida.

Índice

Matriz jacobiana
- Función escalar
- Función vectorial
- Ejemplos

Determinante jacobiano
- Ejemplos
- Invertibilidad y jacobiano

Véase también

Enlaces externos

Matriz jacobiana

La **matriz jacobiana** es una matriz formada por las derivadas parciales de primer orden de una función. Una de las aplicaciones más interesantes de esta matriz es la posibilidad de aproximar linealmente a la función en un punto. En este sentido, el jacobiano representa la derivada de una función multivariable.

Propiamente deberíamos hablar más que de matriz jacobiana, de **diferencial jacobiana** o **aplicación lineal jacobiana** ya que la forma de la matriz dependerá de la base o coordenadas elegidas. Es decir, dadas dos bases diferentes la aplicación lineal jacobiana tendrá componentes diferentes aún tratándose del mismo objeto matemático. La propiedad básica de la "matriz" jacobiana es la siguiente, dada una aplicación cualquiera $\mathbf{F}:\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ continua, es decir $\mathbf{F} \in \mathcal{C}^{(k)}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$ se dirá que es diferenciable si existe una aplicación lineal $\boldsymbol{\lambda} \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$ tal que:

$$\lim_{\|\mathbf{x}-\mathbf{y}\|\to 0} \frac{\|(\mathbf{F}(\mathbf{x}) - \mathbf{F}(\mathbf{y})) - \boldsymbol{\lambda}(\mathbf{x}-\mathbf{y})\|}{\|\mathbf{x}-\mathbf{y}\|} = 0 \qquad (1)$$

Función escalar

Empecemos con el caso más sencillo de una función escalar $F:\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$. En este caso la matriz jacobiana será una matriz formada por un vector fila que coincide con el gradiente. Si la función admite derivadas parciales para cada variable puede verse que basta definir la "matriz" jacobiana como:

$$\boldsymbol{\lambda}(\mathbf{x}) := \boldsymbol{\nabla} F(\mathbf{x}) = \begin{bmatrix} \dfrac{\partial F(\mathbf{x})}{\partial x_1} & \dots & \dfrac{\partial F(\mathbf{x})}{\partial x_n} \end{bmatrix}$$

Ya que entonces se cumplirá la relación (1 (https://es.wikipedia.org/wiki/Matriz_y_determinante_jacobianos#Equation_1)) automáticamente, por lo que en este caso la "matriz jacobiana" es precisamente el gradiente.

Función vectorial

Supongamos $\mathbf{F}:\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ es una función que va del espacio euclídeo *n*-dimensional a otro espacio euclídeo *m*-dimensional. Esta función está determinada por *m* funciones escalares reales:

$$y_i = F_i(x_1,\ldots,x_n), \qquad \mathbf{y} = \mathbf{F}(\mathbf{x}) = (F_1(\mathbf{x}),\ldots,F_m(\mathbf{x}))$$

Cuando la función anterior es diferenciable, entonces las derivadas parciales de estas *m* funciones pueden ser organizadas en una matriz *m* por *n*, la matriz jacobiana de **F**:

$$\begin{bmatrix} \dfrac{\partial y_1}{\partial x_1} & \cdots & \dfrac{\partial y_1}{\partial x_n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \dfrac{\partial y_m}{\partial x_1} & \cdots & \dfrac{\partial y_m}{\partial x_n} \end{bmatrix}$$

Esta matriz es notada de diversas maneras:

$$J_{\mathbf{F}}(x_1,\ldots,x_n), \qquad \text{o} \qquad \frac{\partial(y_1,\ldots,y_m)}{\partial(x_1,\ldots,x_n)}, \qquad \text{o} \qquad D\mathbf{F}(x_1,\ldots,x_n), \qquad \text{o} \qquad \nabla\mathbf{F}(x_1,\ldots,x_n)$$

Nótese que la i-ésima fila coincidirá con el gradiente de la función y_i, para todo $i = 1,\ldots,m$.

Si **p** es un punto de $\mathbf{R}^n$ y *F* es diferenciable en **p**, entonces su derivada está dada por $J_F(\mathbf{p})$. En este caso, la aplicación lineal descrita por $J_F(\mathbf{p})$ es la mejor aproximación lineal de *F* cerca del punto **p**, de esta manera:

$$\mathbf{F}(\mathbf{x}) \approx \mathbf{F}(\mathbf{p}) + J_{\mathbf{F}}(\mathbf{p})(\mathbf{x}-\mathbf{p})$$

para **x** cerca de **p**. O con mayor precisión:

$$\lim_{\|\mathbf{x}-\mathbf{p}\|\to 0} \frac{\|\mathbf{F}(\mathbf{x}) - \mathbf{F}(\mathbf{p}) - J_{\mathbf{F}}(\mathbf{p})(\mathbf{x}-\mathbf{p})\|}{\|\mathbf{x}-\mathbf{p}\|} = 0$$

En ciertos espacios vectoriales de dimensión no finita, formados por funciones, puede generalizarse el concepto de matriz jacobiana definiendo una aplicación lineal jacobiana.

Ejemplos

Ejemplo 1. La matriz jacobiana de la función $F : \mathbf{R}^3 \to \mathbf{R}^3$ definida como:

$$F(x_1,x_2,x_3) = (x_1, 5x_3, 4x_2^2 - 2x_3)$$

es:

$$J_F(x_1, x_2, x_3) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \\ 0 & 8x_2 & -2 \end{bmatrix}$$

No siempre la matriz jacobiana es cuadrada. Véase el siguiente ejemplo.

Ejemplo 2. Supóngase la función $F : \mathbf{R}^3 \to \mathbf{R}^4$, cuyas componentes son:

$$\begin{aligned} y_1 &= 1/x_1 \\ y_2 &= 5x_3 \\ y_3 &= 4x_2^2 - 2x_3 \\ y_4 &= x_3 \sin(x_1) \end{aligned}$$

Aplicando la definición de matriz jacobiana:

$$J_F(x_1, x_2, x_3) = \begin{bmatrix} \frac{\partial y_1}{\partial x_1} & \frac{\partial y_1}{\partial x_2} & \frac{\partial y_1}{\partial x_3} \\ \frac{\partial y_2}{\partial x_1} & \frac{\partial y_2}{\partial x_2} & \frac{\partial y_2}{\partial x_3} \\ \frac{\partial y_3}{\partial x_1} & \frac{\partial y_3}{\partial x_2} & \frac{\partial y_3}{\partial x_3} \\ \frac{\partial y_4}{\partial x_1} & \frac{\partial y_4}{\partial x_2} & \frac{\partial y_4}{\partial x_3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1/x_1^2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \\ 0 & 8x_2 & -2 \\ x_3 \cos(x_1) & 0 & \sin(x_1) \end{bmatrix}.$$

Determinante jacobiano

Si $m = n$, entonces F es una función que va de un espacio n-dimensional a otro. En este caso la matriz jacobiana es cuadrada y podemos calcular su determinante, conocido como el determinante jacobiano o simplemente jacobiano.

El determinante jacobiano en un punto dado nos da información importante sobre el comportamiento de F cerca de ese punto. Para empezar, una función F es invertible cerca de **p** si el determinante jacobiano en **p** es no nulo. Más aún, el valor absoluto del determinante en **p** nos da el factor con el cual F expande o contrae su volumen cerca de **p**.

Ejemplos

Ejemplo 1. El determinante jacobiano de la función $\mathbf{F} : \mathbf{R}^3 \to \mathbf{R}^3$ definida como:

$$F(x_1, x_2, x_3) = (5x_2, 4x_1^2 - 2\sin(x_2x_3), x_2x_3)$$

es:

$$J(x_1, x_2, x_3) = \begin{vmatrix} 0 & 5 & 0 \\ 8x_1 & -2x_3\cos(x_2x_3) & -2x_2\cos(x_2x_3) \\ 0 & x_3 & x_2 \end{vmatrix} = -5 \cdot \begin{vmatrix} 8x_1 & -2x_2\cos(x_2 & x_3) \\ 0 & x_2 & \end{vmatrix} = -40x_1x_2$$

El teorema de la función inversa garantiza que la función es localmente invertible en todo el dominio excepto quizá donde $x_1 = 0$ ó $x_2 = 0$ (es decir, los valores para los que el determinante se hace cero). Si imaginamos un objeto pequeño centrado en el punto (1,1,1) y le aplicamos **F**, tendremos un objeto aproximadamente 40 veces más voluminoso que el original.

Ejemplo 2. Cambiando un poco la función anterior por ésta:

$$F(x_1, x_2, x_3) = (5x_2, 4x_1^2 - 2\sin(x_2x_3), x_1)$$

El determinante jacobiano quedará:

$$J(x_1, x_2, x_3) = \begin{vmatrix} 0 & 5 & 0 \\ 8x_1 & -2x_3\cos(x_2x_3) & -2x_2\cos(x_2x_3) \\ 1 & 0 & 0 \end{vmatrix} =$$
$$-5 \cdot \begin{vmatrix} 8x_1 & -2x_2\cos(x_2 & x_3) \\ 1 & 0 & \end{vmatrix} = -10x_2\cos(x_2x_3).$$

En este caso existen más valores que anulan al determinante. Por un lado $x_2=0$, y por otro:

$$\cos(x_2x_3) = 0 \Leftrightarrow x_2x_3 = (2k+1)\,\frac{\pi}{2} \text{ con } k = 0, 1, 2, \ldots$$

Invertibilidad y jacobiano

Una propiedad interesante del jacobiano es que cuando este es diferente de cero en el entorno de un punto dado, entonces el teorema de la función inversa garantiza que la función admite una función inversa alrededor de dicho punto.

El teorema anterior expresa una condición suficiente aunque no necesaria, ya que por ejemplo la función $f(x)=x^3$ tiene por jacobiano $J=3x^2$ que se anula en el punto $x=0$, aunque alrededor de ese punto la función sigue teniendo inversa $g(x)=f^{-1}(x)=x^{1/3}$ aun cuando el jacobiano es nulo en el origen.

Véase también

- Matriz
- Matriz hessiana
- Integral múltiple

Enlaces externos

- Weisstein, Eric W. «Jacobian» (http://mathworld.wolfram.com/Jacobian.html). En Weisstein, Eric W, ed. *MathWorld* (en inglés). Wolfram Research.

Obtenido de «https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Matriz_y_determinante_jacobianos&oldid=133329153»

Esta página se editó por última vez el 18 feb 2021 a las 18:14.

El texto está disponible bajo la Licencia Creative Commons Atribución Compartir Igual 3.0; pueden aplicarse cláusulas adicionales. Al usar este sitio, usted acepta nuestros términos de uso y nuestra política de privacidad.
Wikipedia® es una marca registrada de la Fundación Wikimedia, Inc., una organización sin ánimo de lucro.